# 高等计算机图形学 2026

课程项目说明（中文版）

译注：英文原版以红色文字表示该题的**核心要求**（必须完整实现，否则项目将被视为未完成），黑色文字为可选加分项。本中文版沿用同一标注方式：红色条目即核心要求，并附 【核心】 标签以便检索。本文档为课程公告的中文译本，评分与要求以英文原版为准。

**图例** 红色 = 核心要求（必须完成） | 黑色 = 可选加分项（括号内为分值）

| 考核环节 | 截止时间 | 团队 / 个人 | 分值 | 符号 |
|---|---|---|---|---|
| 中期书面报告 | 2026 年 12 月 2 日 | 团队 | 5 分 | M |
| 期末口头报告 | 第 15 周 | 个人 | 25 分 | O |
| 课堂焦点展示 | 2026 年 12 月 30 日 | 团队 | 附加分 | B |
| 期末书面报告 | 2027 年 1 月 13 日 | 个人 | 10 分 | W |
| 源代码提交 | 2027 年 1 月 13 日 | 团队 | 系数 | k |

项目总分为 40 分，另加附加分。

$$S = M + k\,(O + W) + B$$

其中 $O$ 表示期末个人口头报告成绩，评分同时依据所展示的结果与学生的技术讲解；$W$ 表示期末书面报告在扣除各项分数之后的成绩。

代码核验系数 $k$ 的取值范围为 0 到 1，初始值为 1。若源代码核验发现所提交的实现与所声称的功能或个人贡献之间存在实质性出入，$k$ 可能被调低。

## 1 中期书面报告

请提交一份两页的报告，使用 SIGGRAPH 模板总结你的项目进展。报告中需包含以下内容：

- 你选择的项目题目
- 你的项目目标，以及你计划实现的技术模块
- 整个项目的详细时间安排
- 你已经完成的技术模块、所使用的方法，以及目前已有的可视化结果
- 你对其余技术模块的实现计划
- 你已经使用或计划使用的外部工具

## 2 期末个人口头报告

每位学生都需要在第 15 周课余时间向助教进行约 5 分钟的个人展示，展示结束后有 3 分钟的助教提问环节。

口头报告将从两个方面进行评分：

- **视觉展示**：准备一份简短的幻灯片或其他展示材料，呈现清晰的可视化结果与现场演示（live demo），以体现项目的质量以及你个人的具体贡献。
- **技术讨论**：讲解你所使用的方法与实现过程，并回答助教针对你的工作及其技术细节提出的问题。你的得分将反映你讲解的清晰度、正确性，以及你对实现本身的理解程度。

根据期末个人口头报告的成绩，助教将挑选约 20 个团队在第 16 周的课堂上进行展示。

## 3 课堂焦点展示

由助教挑选的约 20 个团队将在第 16 周（2026 年 12 月 30 日）的课堂上进行焦点展示，通过可视化结果与现场演示来展示他们的项目。

所有选课学生都有机会为自己最喜欢的项目投票。最受欢迎的项目最多可获得 3 个附加分；所有进行课堂焦点展示的团队均可获得 2 个附加分。

## 4 期末个人书面报告

每位学生都必须提交一份报告，使用 SIGGRAPH 模板描述自己的贡献。报告长度不得少于三页，并且必须包含：引言、方法、结果、讨论、个人贡献声明以及参考文献。每位学生必须独立撰写自己的报告；**即使在同一团队内部，也不允许共享书面内容**。

此外，你必须提交项目的源代码（推荐提供 GitHub 链接）。无论你是独立完成还是团队合作，都建议进行规范的 commit 管理，以便助教评估你的工作量。在期末书面报告中，请明确指出代码的哪些部分是由你贡献的。

## 5 项目选题

在以下各节中，红色文字代表该题的核心要求。你必须完整实现这些模块，否则项目将被视为未完成。你可以选择不去做某些可选模块（黑色部分），但完全不做整个项目是不允许的。

口头报告的评分有两种可能的情况：

- **独立完成**：你必须完成红色部分，由此自动获得 10 分。此后，你可以任意选择若干个黑色部分，最多再获得 15 分。
- **两人组队**：你的团队必须完成红色部分，由此每人自动获得 15 分。之后，每人可以各选不同的黑色部分组合，最多再获得 10 分（团队合计 20 分）。这意味着红色部分是合作完成的，但每一个黑色部分只能由一名团队成员得分。

期末书面报告并不针对项目的各个模块分别计分，而是按下式计算：

$$W = 10 - \min(10, \Sigma\, d_i)$$

其中 $d_i$ 表示第 i 个模块因讲解不完整、或报告与实现不符而产生的扣分。

总体来说，我们鼓励大家组队完成项目。由于部分技术点的难度较高，我们认为独立完成 15 分与组队完成 20 分在难度上大致相当，因此总工作量是相近的。不过，如果你选择组队，你们更有可能获得更高的完成度与展示质量，从而在焦点展示中拿到更好的分数乃至附加分。

如果你希望在项目中实现任何高级技术，请在口头报告之前联系助教，讨论其可行性与评分标准。

### 5.1 题目一：图像渲染

本题要求你实现一个渲染器，可以是基于硬件的（GPU），也可以是基于软件的（CPU）。目标是生成一张静态图像。注意：必须使用路径追踪（path tracing）渲染器，基于光栅化的渲染器不予接受。你需要实现的功能如下：

- **【核心】基础**：实现路径追踪算法，能够正确处理漫反射与镜面反射材质。
- **【核心】场景搭建**：构建一个具有美感的自定义场景，几何体可以是你自己创建的，也可以从网上获取（须注明来源）。（整洁度与美观度 1 分）
- **【核心】加速结构**：实现诸如 BVH（层次包围盒）的加速结构。基于硬件的渲染器不作此要求，因为其加速结构已内置。（使用表面积启发式 SAH 或其他高级算法 2 分）
- **【核心】材质**：创建一种（非平凡的）自定义材质。可选：
  - 透射材质

  - Principled BSDF（2 分）
  - 多层材质（2 分）
  - 毛发、皮肤等材质的渲染（2 分）
- 【核心】纹理：创建你自己的（非平凡）纹理，并实现正确的纹理映射。可选：
  - 颜色纹理
  - 法线贴图、高度贴图、属性贴图，或任意程序化纹理映射（每项 1 分，最多 2 分）
  - 实现自适应 mipmap 算法（2 分）
- **重要性采样**：为路径追踪使用更高级的采样算法。（带俄罗斯轮盘赌的重要性采样、多重重要性采样 2 分）
- **体绘制**：可选：
  - 次表面散射（2 分）
  - 均匀介质体渲染（1 分）
  - 非均匀介质体渲染（1 分）
  - 通道独立的次表面散射（1 分）
  - 体发射（1 分）
  - 体积 Alpha 阴影（2 分）
- **特殊视觉效果**：可选：
  - 【核心】运动模糊、景深
  - 【核心】Alpha 阴影
  - 卡通风格渲染（2 分）
  - 色散（2 分）
- **光照**：可选：
  - 【核心】点光源与面光源
  - 使用 HDR 的环境光照，例如天空盒（2 分）
- 【核心】抗锯齿：实现一种抗锯齿算法。
- **基于仿真的内容生成**：最多 2 分。

## 5.2 题目二：交互式游戏

本题要求你设计一个交互式游戏。游戏的类型与内容不限，但不得使用Unity、UE5 之类高度完善、功能完整的游戏引擎。一个不错的起点是使用 Three.js。（如果你选用的引擎导致代码量明显少于 Three.js，你就应当担心工作量是否达到本项目的要求。）此外，严禁使用任何涉及可视化编程的引擎。

下面列出游戏需要实现的基础功能与可选功能：

- **美术资源**：
  - 【核心】场景布置：合理的物体几何、纹理与材质
  - 环境光照（2 分）
  - 音画同步（2 分）
- **动画**：
  - 运动学：
    - 【核心】包含动画，无论是简单的关键帧动画还是更复杂的动画
    - 关节体：例如动物或植物，包含绑定（rigging）与蒙皮（skinning）（3 分）
  - 动力学（考虑物体间的交互）：
    - 流体仿真：例如水或风（3 分）

  - 柔软 / 可变形物体（3 分）
  - 碰撞处理（3 分）
- **交互控制**：需保证在控制器输入下动作自然、直观、流畅：
  - 【核心】主游戏角色的控制
  - 【核心】第三人称或第一人称视角下的镜头运动控制（如果开发的是角色固定在屏幕中央的 2D 游戏，则不要求）
  - 在碰撞或移动时实现恰当的镜头晃动，以增强沉浸感（3 分）
- **UI 设计**：
  - 【核心】合理的游戏开始与结束界面
  - 额外的辅助界面（3 分）
  - 界面友好、布局美观（2 分）
- **高级渲染**：
  - 运动模糊、景深等特殊视觉效果（3 分）
  - 使用 PBR 材质的路径追踪渲染（3 分）
- **其他高级游戏特性**：
  - 多人模式（3 分）
  - 支持多种控制器，例如不仅支持鼠标键盘，还支持实体手柄（3 分）
  - 可自定义角色外观（3 分）
  - 游戏难度随进程递增（3 分）
  - 存档与读档系统，允许玩家保存并继续进度（3 分）
  - 在线多人系统（4 分）
- **完成度**：
  - 【核心】一个功能完整、可实际游玩的游戏
  - 【核心】用户手册或操作说明
  - 便于安装，或可直接在线访问（3 分）

## 5.3 题目三：物理仿真

本题要求你仿真物体之间的物理交互，并使用工业级渲染器将结果渲染出来。你必须自己实现核心的仿真算法。通用的数值库与编程框架，例如 CUDA、NVIDIA Warp 和 Taichi，是允许使用的；但成品物理引擎与现成的仿真求解器不允许使用。具体功能如下：

- 【核心】**基本类型**：至少选择一种。可选：
  - 刚体
  - 可变形固体
  - 流体
  - 布料 / 薄壳
- **物理交互**（最多 13 分）：
  - 实现同种或不同种物体之间的物理交互，包括关节连接（articulation）、碰撞、自碰撞与耦合（coupling）。
  - 某一种交互要拿到满分，必须实现有意义的**双向**交互。

| | 刚体 | 可变形固体 | 流体 | 布料 / 薄壳 |
|---|---|---|---|---|
| 刚体 | 最多 5 分 | 最多 6 分 | 最多 7 分 | 最多 6 分 |
| 可变形固体 | 最多 6 分 | 最多 5 分 | 最多 7 分 | 最多 6 分 |
| 流体 | 最多 7 分 | 最多 7 分 | 最多 5 分 | 最多 8 分 |
| 布料 / 薄壳 | 最多 6 分 | 最多 6 分 | 最多 8 分 | 最多 5 分 |

- **几何：**
  - 【核心】简单几何体
  - 复杂（基于网格或基于方程的）几何体（最多 3 分）
- **加速：**
  - 算法加速（最多 5 分）。例如：
    - 用于碰撞检测的加速结构
    - 高级数值求解器
  - 并行加速（最多 3 分）：
    - CPU 多线程、GPU 加速，或两者结合。
    - 得分取决于你的实现投入与实测加速比。**仅仅启用一个 GPU 后端**（例如 `ti.init(arch=ti.gpu)`）本身并不能得分。
    - GPU 加速推荐使用 CUDA 与 NVIDIA Warp。
- **控制：**
  - 自定义场景配置（最多 5 分）
  - 交互式场景。可选：
    - 仿真过程中预定义的操作（最多 3 分）
    - 实时交互（最多 3 分）
- **【核心】渲染：使用工业级渲染器输出一段精良的视频。**
  - 尽管这不是一个渲染项目，视觉效果同样重要。若结果仅以原始仿真图元（例如未着色的粒子或线段）呈现，渲染部分的得分将十分有限。
  - 离线渲染与实时渲染均可接受。
  - 渲染是必须完成的。渲染质量更高可获得额外加分（最多 6 分）。

## 5.4 题目四：ProjectX

如果上述项目题目都不符合你的兴趣，你可以提出一个新的项目想法。为此，你必须制作一份评分表，列出你项目计划涵盖的所有技术点，形式与前面列出的其他项目类似。然后，你需要在 **10 月 18 日之前**预约助教并取得助教的同意。只有在获得助教批准的情况下，你才可以去做自己的项目想法；否则，你仍然需要从上述题目列表中选择一个作为你的最终项目。